

PROFILER REPORT

Serify · Aplicación Android con Jetpack Compose, Room, Firebase y servicios externos

Elemento	Descripción
Proyecto	Serify
Variante evaluada	Debug
Herramienta	Android Studio Profiler
Componentes	CPU, memoria, red y persistencia
Estado	Plan verificable y análisis técnico; métricas a capturar en el dispositivo de entrega

Resumen ejecutivo

El objetivo del perfilado es detectar consumo excesivo de recursos durante los flujos principales. La implementación limita los datos locales y el contexto enviado a la IA. Room permite recuperar series recientes y recomendaciones sin conexión, mientras Firebase mantiene los datos sincronizados.

No se presentan cifras simuladas: CPU, memoria y tráfico dependen del dispositivo, emulador, versión de Android y red. El documento incluye escenarios, riesgos, criterios y una tabla preparada para registrar las mediciones obtenidas con Android Studio.

1. Configuración de la prueba

Elemento	Configuración recomendada
Variante	debug
Dispositivo	Pixel API 35 o dispositivo físico
Duración	3 a 5 minutos por escenario
Estado inicial	Aplicación cerrada y proceso detenido
Red	Una ejecución online y otra sin conexión

2. Escenarios

Escenario A - Inicio

- Iniciar sesión y abrir Inicio desde el proceso detenido.
- Esperar la carga de estrenos y tendencias y desplazarse hasta el final.
- Medir arranque, CPU, memoria, red y estabilidad visual.

Escenario B - Detalle y Room

- Abrir cinco series, expandir temporadas y regresar a Inicio.
- Confirmar que aparecen en Vistas recientemente sin duplicados.
- Inspeccionar la tabla `recently_viewed` con Database Inspector.

Escenario C - Chat IA

- Enviar tres consultas y volver a abrir el chat.
- Confirmar que Room recupera las últimas recomendaciones.
- Verificar latencia, tráfico y ausencia de requests duplicados.

Escenario D - Sin conexión

- Cargar datos previamente, desactivar la conexión y reabrir Inicio y Chat.
- Confirmar que Room mantiene la información y que los errores online son controlados.

3. Análisis técnico

CPU

- Inicio ejecuta múltiples búsquedas de TVMaze durante la carga inicial.
- Detalle solicita serie, elenco, temporadas y episodios.
- La traducción de sinopsis y episodios puede generar picos temporales.
- Room utiliza Flow y consultas limitadas, sin sondeo continuo.

Memoria

- Coil administra imágenes y caché; imágenes grandes son el principal riesgo.
- Detalle puede mantener listas extensas de episodios y elenco.
- Recientes se muestran con límite 10 y el chat recupera 6 recomendaciones.

Red

- Firestore almacena series guardadas por UID.
- TVMaze provee catálogo, agenda y detalle.
- Groq procesa el chat y ML Kit puede descargar el modelo de traducción.
- La IA limita el contexto a 8 series, 8 mensajes y 250 caracteres por sinopsis.

Persistencia

- `recently_viewed` usa clave compuesta `userId + serieId`.
- `ai_recommendations` registra usuario, pregunta, respuesta y fecha.
- Las recomendaciones se recortan a las 20 más recientes.

4. Criterios de aceptación

Métrica	Criterio
Cierres o ANR	0
Memoria	Debe estabilizarse al repetir el flujo
Series recientes duplicadas	0
Datos cruzados entre usuarios	0
Requests duplicados	0 por acción
Datos locales sin red	Disponibles
Trabajo pesado en hilo principal	No sostenido

5. Registro de mediciones

Escenario	CPU pico	Memoria	Enviada	Recibida
Inicio				
Detalle y Room				
Chat IA				
Sin conexión				

Las métricas deben completarse después de ejecutar Android Studio Profiler en el equipo usado para la demostración. Esto mantiene el informe reproducible y evita atribuir valores que no fueron medidos.

6. Evidencias

- Captura de CPU durante la carga de Inicio.
- Captura de memoria después de abrir cinco detalles.
- Network Inspector durante una consulta de IA.
- Database Inspector mostrando las dos tablas Room.
- Resultado en verde de tests unitarios e instrumentados.

7. Conclusión

La arquitectura actual contiene límites explícitos que reducen el crecimiento de memoria, base local y payload de IA. El foco del perfilado debe mantenerse en la carga múltiple de Inicio, la traducción de episodios y el tamaño de imágenes. Room aporta continuidad offline y separación por usuario.